

Dưới đây là **Script (Kịch bản) thuyết trình chi tiết bằng tiếng Việt** xuyên suốt từ Slide 1 cho đến hết Slide Technology Stack. Kịch bản được viết theo văn phong báo cáo tiểu luận chuyên ngành, mạch lạc, tự tin và có chỉ dẫn hành động tương tác với slide để bạn dễ theo dõi.

Slide 1: Problem Statement

(Hành động: *Bật slide image_033e42.jpg. Chào Hội đồng/Thầy cô và giới thiệu tên đề tài dự án FastFoodHub.*)

Lời thoại:

"Kính thưa Thầy Cô và các bạn, đại diện cho nhóm, em xin phép được trình bày về dự án xây dựng hệ thống đặt đồ ăn trực tuyến **FastFoodHub**. Trước hết, để làm rõ lý do tại sao hệ thống này được ra đời, chúng ta hãy cùng phân tích bài toán thực tế qua slide **Problem Statement**. Hiện nay, phương thức đặt món truyền thống (**The Core Issue**) như đến mua trực tiếp tại cửa hàng hoặc gọi điện thoại đang bộc lộ nhiều bất tiện, gây mất thời gian chờ đợi và dễ xảy ra sai sót thông tin. Từ đó dẫn đến hai nhóm khó khăn lớn: **Customer Challenges** khi khách hàng thiếu một nền tảng tập trung để tra cứu thực đơn và theo dõi đơn hàng; song song đó là **Administrator Challenges** khi người quản lý gặp khó khăn trong việc vận hành thủ công, kiểm soát doanh thu và cập nhật món ăn. Đây chính là **Project Motivation** – động lực để nhóm chúng em phát triển giải pháp công nghệ này nhằm tối ưu hóa trải nghiệm cho cả người mua lẫn người bán."

Slide 2: Project Objectives

(Hành động: *Bấm chuyển sang slide image_033e3d.jpg*)

Lời thoại:

"Để giải quyết triệt để bài toán trên, nhóm đã xác định rõ các mục tiêu chiến lược của dự án (**Project Objectives**). Mục tiêu cốt lõi (**Main Goal**) là ứng dụng các công nghệ web hiện đại để số hóa quy trình gọi món, hợp lý hóa quy trình vận hành của nhà hàng. Cụ thể, đối với khách hàng (**For Customers**), hệ thống mang lại sự tiện lợi khi cho phép tìm kiếm, duyệt menu, quản lý giỏ hàng trực quan và xem lại lịch sử mua hàng. Đối với nhà quản trị (**For Administrators**), hệ thống cung cấp một công cụ tập trung để cập nhật danh mục, xử lý đơn hàng và theo dõi báo cáo doanh thu. Tầm nhìn cuối cùng (**Ultimate Vision**) mà dự án hướng tới là tạo ra một trải nghiệm tích hợp, đóng góp tích cực vào xu hướng chuyển đổi số của ngành dịch vụ ăn uống hiện nay."

Slide 3: System Overview & Modules

(Hành động: *Bấm chuyển sang slide image_033e21.png*)

Lời thoại:

"Bước vào phần phân tích thiết kế, chúng em đã xây dựng hệ thống sơ đồ **Use Case** để định hình chức năng một cách rõ ràng. Trên màn hình là 3 sơ đồ Use Case tổng quan được trích xuất từ tài liệu báo cáo.

Sơ đồ đầu tiên bên trái – **Foodie Ordering System Overview** – phân định rõ ranh giới tương tác của hệ thống với 3 tác nhân chính: Khách vãng lai (Guest), Khách hàng (User) và Quản trị viên (Admin). Tiếp theo, sơ đồ **Guest Module** định nghĩa các quyền hạn công khai khi chưa đăng nhập như xem trang chủ và lọc món ăn theo danh mục. Cuối cùng là sơ đồ **Customer Module**, thể hiện các chức năng nâng cao của thành viên sau khi xác thực, bao gồm việc quản

lý giỏ hàng, thực hiện thanh toán qua Credit Card hoặc COD, và tải hóa đơn trực tiếp."

Slide 4: Admin Core Workflow

(Hành động: Bấm chuyển sang slide image_033e04.png)

Lời thoại:

"Bên cạnh không gian của khách hàng, phân hệ quản trị đóng vai trò là xương sống vận hành của FastFoodHub. Tại Slide này, nhóm kết hợp giữa sơ đồ **Admin Module Use Case** và **Admin Activity Workflow** để làm rõ luồng công việc của người quản lý.

Admin sau khi đăng nhập thành công sẽ được hệ thống xác thực và điều hướng vào trang quản trị độc quyền. Từ đây, luồng xử lý được chia làm 4 nhánh nghiệp vụ cốt lõi: Nhánh **Manage Products** cho phép quản lý kho và cập nhật món ăn; nhánh **Manage Orders** hỗ trợ cập nhật trạng thái đơn hàng; nhánh **Manage Users** để kiểm soát tài khoản; và nhánh **View Reports** – nơi hệ thống tự động tính toán dữ liệu để kết xuất báo cáo doanh thu cho nhà hàng."

Slide 5: Guest & Customer Workflows

(Hành động: Bấm chuyển sang slide image_033de4.png)

Lời thoại:

"Để thầy cô có cái nhìn đối chiếu, Slide số 5 thể hiện luồng hoạt động chi tiết (**Activity Diagram**) của hai nhóm đối tượng người dùng còn lại là **Guest** và **Customer**.

Ở sơ đồ **Guest Workflow** bên phải, người dùng truy cập website để xem thông tin liên hệ hoặc duyệt thực đơn, và nếu muốn thực hiện hành vi mua sắm, hệ thống sẽ yêu cầu rẽ nhánh sang form Đăng ký/Đăng nhập. Trong khi đó, ở sơ đồ **Customer Workflow** bên trái, một khách hàng sau khi xác thực thành công sẽ có một luồng nghiệp vụ khép kín từ việc quản lý thông tin cá nhân, mua sắm, thực hiện thanh toán cho đến khâu kiểm tra lịch sử đơn hàng."

Slide 6: Core Customer Operations (User Authentication Process)

(Hành động: Bấm chuyển sang slide image_033dc6.png)

Lời thoại:

"Bây giờ, chúng em xin đi sâu vào các quy trình xử lý nghiệp vụ chi tiết. Đầu tiên và đóng vai trò cửa ngõ hệ thống chính là **User Authentication Process** – Quy trình xác thực người dùng.

Luồng xử lý bắt đầu khi người dùng tương tác với trang Auth. Nếu thực hiện Đăng ký, hệ thống sẽ tiếp nhận thông tin, kiểm tra tính hợp lệ và thực hiện lưu dữ liệu cùng ảnh đại diện xuống cơ sở dữ liệu. Đối với tiến trình Đăng nhập, hệ thống sẽ thực hiện hàm Verify Credentials để đối chiếu tài khoản, sau đó chạy hàm Check User Role để phân quyền. Điểm mấu chốt ở đây là việc hệ thống sẽ khởi tạo biến phiên làm việc – cụ thể là Session["userId"] – để cấp quyền truy cập vào các trang tính năng ẩn và bảo vệ tài nguyên hệ thống."

Slide 7: Core Customer Operations (Add to Cart & Payment Processing)

(Hành động: Bấm chuyển sang slide nghiệp vụ Khách hàng tiếp theo - image_034922.png hoặc slide tương đương chứa 2 sơ đồ khối nghiệp vụ này)

Lời thoại:

"Quy trình cốt lõi tiếp theo của khách hàng chính là **Add to Cart & Checkout Process** và **Payment Transaction Process**.

Ở sơ đồ phía trên, khi khách hàng chọn món, hệ thống lập tức kiểm tra Session đăng nhập, thực hiện truy vấn để INSERT hoặc UPDATE số lượng trong giỏ hàng. Trước khi cho phép chuyển sang trang thanh toán, hệ thống sẽ thực hiện một bước kiểm tra điều kiện nghiêm ngặt: đảm bảo số lượng sản phẩm trong kho phải lớn hơn hoặc bằng số lượng trong giỏ hàng ($\$productQuantity \geq cartQuantity$). Nếu không đủ hàng, hệ thống sẽ chặn lại bằng cảnh báo Out of Stock.

Khi điều kiện thỏa mãn, người dùng chuyển sang sơ đồ phía dưới để thực hiện thanh toán. Tại đây, hệ thống mở một Transaction an toàn để chạy thủ tục save_payment, thực hiện trừ số lượng tồn kho và xóa giỏ hàng tạm thời. Cơ chế kiểm soát an toàn được thiết lập qua hàm Rollback() để hủy bỏ toàn bộ tiến trình nếu xảy ra lỗi cấu trúc, hoặc thực hiện Commit() khi giao dịch thành công để xuất hóa đơn thành phẩm."

Slide 8: Admin Backend Operations

(Hành động: Bấm chuyển sang slide nghiệp vụ Admin - slide chứa 3 sơ đồ khối còn lại)

Lời thoại:

"Song song với các luồng nghiệp vụ của khách hàng, Slide số 8 thể hiện 3 quy trình xử lý chuyên sâu ở phía Backend dành cho Admin.

Đầu tiên là **Product Management Flow**: Hệ thống tiếp nhận thông tin món ăn mới, kiểm tra định dạng ảnh hợp lệ, tải file lên thư mục server và gọi Stored Procedure Product_Crud để đồng bộ database. Thứ hai là **Order Status Update Flow**: Hệ thống chạy procedure sp_GetOrderHistory để tải danh sách đơn hàng, cho phép Admin thay đổi trạng thái (như Dispatched hoặc Delivered) và gọi lệnh sp_UpdateOrderStatus để cập nhật thời gian thực. Cuối cùng là **Selling Report Generation Flow**: Khi Admin nhập khoảng thời gian mong muốn, hệ thống chạy logic kiểm tra ngày bắt đầu phải nhỏ hơn hoặc bằng ngày kết thúc, sau đó gọi procedure SellingReport để tính toán doanh thu và hiển thị lên giao diện."

Slide 9: System Architecture

(Hành động: Bấm chuyển sang slide image_d148df.png - sơ đồ khối 3 tầng vừa sửa)

Lời thoại:

"Kính thưa thầy cô, để liên kết toàn bộ các luồng nghiệp vụ phức tạp vừa nêu thành một thể thống nhất, nhóm đã hiện thực hóa hệ thống dựa trên mô hình kiến trúc **3 Tầng tách biệt (3-Tier Architecture)** như trên slide.

Tầng trên cùng là **Presentation Layer** – chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ giao diện người dùng và tương tác front-end thông qua HTML5, CSS3 và Bootstrap để đảm bảo tính hiển thị phản hồi mượt mà. Tầng ở giữa là **Business Logic Layer** – đóng vai trò là bộ não xử lý toàn bộ thuật toán giỏ hàng, xác thực tài khoản và điều hướng phiên làm việc, được vận hành bởi framework ASP.NET Web Forms và ngôn ngữ C#. Tầng cuối cùng là **Data Layer** – chịu trách nhiệm quản trị, lưu trữ dữ liệu có cấu trúc ổn định thông qua hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, giúp thực thi chính xác các Stored Procedure nghiệp vụ và bảo toàn dữ liệu hệ thống."

Slide 10: Technology Stack

(Hành động: Bấm chuyển sang slide cuối cùng trong yêu cầu - image_033da2.png)

Lời thoại:

"Để làm rõ hơn cho các công nghệ được áp dụng trong mô hình kiến trúc phân tầng vừa rồi, Slide **Technology Stack** này sẽ liệt kê chi tiết các công cụ mà nhóm đã sử dụng trong suốt quá trình phát triển dự án.

Ở tầng **Frontend Layer**, nhóm kết hợp HTML5, CSS3 và framework Bootstrap để xây dựng giao diện hiển thị đồng bộ trên mọi thiết bị di động và máy tính. Thêm vào đó, Javascript và thư viện jQuery được dùng để xử lý các hiệu ứng động, kiểm tra dữ liệu đầu vào phía Client; kết hợp công cụ jQuery DataTables để tối ưu hóa việc phân trang, tìm kiếm trên các bảng dữ liệu của Admin.

Ở tầng **Backend Layer**, hệ thống sử dụng sức mạnh của framework ASP.NET Web Forms dựa trên mô hình lập trình hướng sự kiện (Event-Driven) thông qua các server control. Ngôn ngữ C# được dùng để viết các thuật toán xử lý logic. Toàn bộ mã nguồn backend và frontend này đều được lập trình, biên dịch và gỡ lỗi tập trung trên môi trường IDE **Visual Studio**.

Cuối cùng là tầng **Database**, nhóm tin tưởng sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ **MySQL** nhằm đảm bảo khả năng lưu trữ dữ liệu chặt chẽ, tối ưu hiệu suất truy vấn thông qua các ràng buộc toàn vẹn và lưu trữ thủ tục.

Phần trình bày về kiến trúc và công nghệ của nhóm em đến đây là kết thúc, tiếp theo bạn... (tên thành viên tiếp theo) sẽ trình bày chi tiết về phần thiết kế Database của hệ thống. Em xin cảm ơn Thầy Cô đã lắng nghe."

(Kịch bản này đã bao quát đầy đủ, chính xác toàn bộ nội dung từ slide 1 đến slide Technology Stack theo đúng cấu trúc hình ảnh thực tế của bạn, đảm bảo tính liên kết logic cực kỳ cao!)